Conceptualización Proyecto

Sistema de Información Web para la Gestión de Reuniones, Asistencia, Actas y Seguimiento de Tareas en Grupos IEEE

Integrantes:

Cristian Camilo Salamanca Escarraga - 20222020207

Joel David Pérez Arroyave – 20242020017

Daniel Isaías Roman Lozano – 20241020126

Kevin Nicolás Rincon Hernández

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Modelos de programación

2026

Tabla de contenido

1. Introducción…….3
2. Descripción del problema……3
2.1. Planteamiento del problema…….3
2.2. Enunciado del proyecto……4
2.3. Objetivo general……...4
2.4. Objetivos específicos……4
2.5. Descripción general del sistema……...5
2.6. Desarrollo propuesto de la solución…….5
2.6.1. Módulo de usuarios y roles……5
2.6.2. Módulo de ramas o equipos de trabajo……..6
2.6.3. Módulo de reuniones……6
2.6.4. Módulo de asistencia……6
2.6.5. Módulo de actas……6
2.6.6. Módulo de tareas……6
2.6.7. Módulo de seguimiento……..6
2.6.8. Módulo de reportes……6
2.6.9. Módulo de notificaciones……6
2.7. Principales entidades del sistema……..6
2.8. Viabilidad del proyecto……7
2.9. Justificación del proyecto frente a la entrega de la asignatura……7
2.10. Conclusión……8
3. Análisis de competencia……..8
3.1. Herramientas analizadas……...8
3.2. Matriz comparativa de funcionalidades……9
4. Requerimientos……10
4.1. Módulo de Usuarios y roles……..11
4.2. Módulo de ramas o equipos de trabajo……11
4.3. Módulo de reuniones……12
4.4. Módulo de asistencia……12
4.5. Módulo de actas……13
4.6. Módulo de tareas……...14
4.7. Módulo de seguimiento……14
4.8. Módulo de reportes……15
4.9. Módulo de notificaciones……..16
5. Mapas de historia de usuarios……..16

1. Introducción

En los grupos estudiantiles del IEEE, la organización y gestión de reuniones constituye un elemento fundamental para el cumplimiento de objetivos académicos, técnicos y organizativos. No obstante, en la mayoría de los casos, estos procesos se llevan a cabo de forma manual o mediante herramientas poco intuitivas, lo que genera dificultades en el control de asistencias, el seguimiento de tareas, la adecuada documentación de decisiones y la consulta de información histórica de las reuniones.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar y estructurar la información generada durante dichas actividades. En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión de reuniones, el registro de asistencia, la elaboración de reportes y el seguimiento de tareas dentro de los capítulos de la rama estudiantil IEEE.

El sistema tiene como objetivo mejorar la organización interna, fortalecer el control de las actividades y facilitar la asignación y el seguimiento de responsabilidades. Asimismo, se plantea como una herramienta de apoyo para los distintos capítulos, contribuyendo a una gestión más eficiente, ordenada y basada en información clara y accesible.

2. Descripción del problema

2.1. Planteamiento de la idea

Se propone el desarrollo de un sistema de información web orientado a la gestión integral de reuniones realizadas en grupos estudiantiles IEEE. La necesidad de esta solución surge debido a que, en muchos casos, el control de asistencia, la asignación de tareas, el seguimiento de compromisos y el registro de acuerdos se llevan a cabo de forma manual, lo cual puede generar desorganización, pérdida de información, dificultades en el seguimiento de responsabilidades y baja trazabilidad de las actividades desarrolladas por el grupo.

El proyecto busca centralizar en una sola plataforma la información relacionada con los integrantes, las reuniones programadas, el registro de asistencia, las actas generadas en cada sesión, las tareas asignadas y su respectivo seguimiento. De esta manera, se pretende mejorar la organización interna del grupo, facilitar la distribución de responsabilidades, fortalecer el control sobre el cumplimiento de compromisos y apoyar la toma de decisiones mediante reportes claros y oportunos.

La aplicación estará dirigida a diferentes tipos de usuarios, entre ellos administradores, organizadores, coordinadores y participantes, cada uno con permisos y funcionalidades específicas. Asimismo, el sistema permitirá clasificar reuniones por tipo, registrar estados

de asistencia, administrar tareas según prioridad y fecha límite, y almacenar información histórica de reuniones, compromisos y desempeño de los integrantes.

2.2. Enunciado del proyecto

Los grupos IEEE desarrollan periódicamente reuniones académicas, técnicas, organizativas y de seguimiento, en las cuales participan estudiantes, colaboradores y responsables de distintas ramas o capítulos. Durante estas sesiones se toman decisiones, se asignan compromisos, se registran asistentes y se establecen actividades que deben ser ejecutadas posteriormente por los miembros del grupo.

Actualmente, gran parte de esta gestión se realiza de manera manual, lo que dificulta el seguimiento de tareas, el control de la asistencia, la consulta de información histórica y la consolidación de reportes sobre participación y cumplimiento. Esta situación puede afectar la eficiencia organizacional del grupo, la claridad en la distribución de responsabilidades y la continuidad de los procesos internos.

En respuesta a esta necesidad, se plantea el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar de manera centralizada las reuniones, la asistencia de los participantes, la generación de actas y el seguimiento de tareas. La plataforma deberá ofrecer mecanismos para registrar reuniones, controlar la asistencia de los integrantes, documentar decisiones tomadas, asignar tareas con fechas límite y prioridades, actualizar su estado de avance y generar reportes de apoyo para los coordinadores del grupo.

Adicionalmente, el sistema deberá contemplar el manejo de diferentes roles de usuario, la clasificación de reuniones por tipo, la organización de integrantes por ramas o equipos de trabajo, y la posibilidad de implementar funcionalidades complementarias como notificaciones y estadísticas de desempeño. El propósito principal del proyecto es optimizar la gestión interna del grupo IEEE, mejorar la trazabilidad de sus actividades y fortalecer el trabajo colaborativo mediante una herramienta informática estructurada, escalable y alineada con las necesidades reales de la organización.

2.3. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web para la gestión de reuniones, asistencias, actas y seguimiento de tareas en grupos IEEE, con el fin de centralizar la información de trabajo, optimizar la organización interna y fortalecer el control y cumplimiento de los compromisos adquiridos por sus integrantes.

2.4. Objetivos específicos

- Diseñar un módulo de administración de usuarios que permita registrar integrantes y asignarles roles según sus responsabilidades dentro del grupo.
- Implementar un módulo para la programación, consulta y gestión de reuniones académicas, técnicas y organizativas.

- Desarrollar un mecanismo para registrar y controlar la asistencia de los participantes en cada reunión.

- Incorporar un módulo de actas que permita almacenar temas tratados, decisiones tomadas y compromisos adquiridos.

- Implementar un módulo de gestión de tareas que permita asignar actividades, definir prioridades, establecer fechas límite y registrar responsables.

- Permitir el seguimiento del estado de avance de las tareas mediante categorías de cumplimiento y observaciones.

- Generar reportes de asistencia, participación y cumplimiento que apoyen el análisis y la toma de decisiones del grupo.

- Estructurar la solución de forma que permita aplicar correctamente los patrones de diseño requeridos en la asignatura.

2.5. Descripción general del sistema

El sistema estará concebido como una plataforma web de apoyo a la gestión colaborativa dentro de un grupo IEEE. Su función principal será centralizar y organizar la información derivada de las reuniones y actividades del grupo, permitiendo que los usuarios puedan consultar, registrar y actualizar información de manera estructurada y segura.

La aplicación permitirá crear reuniones, clasificarlas por tipo, asignar un organizador responsable y asociarlas a una rama o equipo de trabajo específico. Durante o después de cada reunión, el organizador podrá registrar la asistencia de los participantes, elaborar un acta con los principales temas tratados y generar tareas derivadas de los compromisos establecidos.

Cada tarea podrá incluir una descripción, uno o varios responsables, una prioridad, una fecha límite y un estado de avance. Los participantes podrán consultar sus tareas asignadas, actualizar el progreso de sus actividades y adjuntar observaciones o evidencias de cumplimiento. A su vez, los coordinadores o administradores podrán acceder a reportes consolidados para visualizar el nivel de asistencia, el cumplimiento de compromisos y el comportamiento general del grupo por periodos, ramas o reuniones específicas.

2.6. Desarrollo propuesto de la solución

Con el fin de garantizar una implementación ordenada, comprensible y viable, el sistema se propone desarrollar mediante módulos funcionales claramente definidos.

2.6.1. Módulo de usuarios y roles

Este módulo permitirá registrar a los integrantes del sistema y definir su nivel de acceso. Entre los roles principales se consideran administrador, organizador,

coordinador y participante. Cada rol contará con permisos específicos para consultar, registrar o modificar información dentro de la plataforma.

2.6.2. Módulo de ramas o equipos de trabajo

Permitirá organizar a los usuarios según la rama, capítulo o equipo al que pertenezcan dentro del grupo IEEE. Esta estructura facilitará la clasificación de reuniones, tareas y reportes por unidad organizativa.

2.6.3. Módulo de reuniones

Permitirá crear, editar, consultar y almacenar reuniones. Cada reunión incluirá atributos como título, fecha, hora, tipo, objetivo, organizador responsable, rama asociada y agenda temática.

2.6.4. Módulo de asistencia

Permitirá registrar la asistencia de los participantes a cada reunión. El sistema podrá contemplar estados como asistió, ausente, excusado o tardanza, con el fin de llevar un historial preciso de participación.

2.6.5. Módulo de actas

Permitirá elaborar un resumen formal de cada reunión, incluyendo los temas tratados, decisiones tomadas, observaciones relevantes y compromisos derivados de la sesión.

2.6.6. Módulo de tareas

Permitirá registrar las actividades surgidas en cada reunión. Cada tarea podrá tener título, descripción, responsable, prioridad, fecha límite, estado de avance y comentarios asociados.

2.6.7. Módulo de seguimiento

Permitirá actualizar el progreso de las tareas y consultar su historial. Los estados sugeridos para el seguimiento incluyen pendiente, en progreso, en revisión, completada y vencida.

2.6.8. Módulo de reportes

Permitirá generar consultas y resúmenes sobre asistencia, cumplimiento de tareas, reuniones realizadas y desempeño por usuario, por rama o por periodo de tiempo.

2.6.9. Módulo de notificaciones

Como funcionalidad complementaria, el sistema podrá emitir alertas o recordatorios relacionados con reuniones próximas, tareas asignadas o actividades cercanas a su fecha de vencimiento.

2.7. Principales entidades del sistema

Para la construcción del modelo conceptual y el posterior diagrama UML, se identifican inicialmente las siguientes entidades principales:

- Usuario

- Rol
- RamaIEEE
- Reunión
- TipoReunión
- Asistencia
- Acta
- Tarea
- EstadoTarea
- Prioridad
- Evidencia
- Notificación
- Reporte

Estas entidades proporcionan una base suficiente para estructurar una solución orientada a objetos y permiten representar adecuadamente el dominio del problema.

2.8. Viabilidad del proyecto

El proyecto se considera viable desde el punto de vista académico, técnico y funcional por varias razones.

En primer lugar, responde a una necesidad real identificada en el contexto de trabajo de grupos estudiantiles y de investigación, lo que le otorga pertinencia y facilidad de justificación. No se trata de una idea abstracta o aleatoria, sino de una problemática concreta relacionada con la organización de reuniones, el seguimiento de compromisos y la participación de los integrantes.

En segundo lugar, el alcance del sistema es manejable, dado que puede estructurarse por módulos e implementarse de manera progresiva. Esto permite definir un producto con funcionalidades esenciales y dejar características complementarias como posibles extensiones, sin comprometer la viabilidad de la entrega.

En tercer lugar, la propuesta es adecuada para aplicar principios de programación orientada a objetos, debido a que involucra múltiples entidades, relaciones, comportamientos y restricciones de acceso. Esto facilita el modelado del sistema y la construcción de un diagrama UML consistente.
En cuarto lugar, el proyecto ofrece suficiente riqueza estructural para aplicar de manera coherente los patrones de diseño solicitados en la asignatura, tanto creacionales como estructurales. La variedad de objetos, módulos, roles y flujos del sistema permite justificar dichas aplicaciones sin necesidad de forzar la arquitectura.

Finalmente, se considera una propuesta competitiva frente a otros proyectos de la asignatura, ya que posee un problema claramente definido, un dominio funcional coherente, una estructura modular sólida y posibilidades reales de implementación.

2.9. Justificación del proyecto frente a la entrega de la asignatura

La propuesta cumple adecuadamente con los elementos exigidos para la evaluación del curso, ya que:

- Permite construir un diagrama UML amplio y bien estructurado.
- Facilita la redacción de un documento de ingeniería de requerimientos con problema, alcance, actores, funcionalidades y restricciones.
- Ofrece material suficiente para elaborar un análisis de competencia o benchmarking a partir de herramientas de gestión de tareas, reuniones o trabajo colaborativo.
- Se presta para definir requerimientos funcionales y no funcionales de manera clara.
- Permite elaborar un mapa de historias de usuario coherente con los roles y módulos del sistema.
- Proporciona una base adecuada para aplicar tres patrones creacionales y cuatro patrones estructurales dentro del diseño de la solución.

2.10. Conclusión

El proyecto denominado Sistema de Información para la Gestión de Reuniones, Asistencias, Actas y Seguimiento de Tareas en grupos IEEE constituye una propuesta sólida, pertinente y viable para el desarrollo de la asignatura Modelos de Programación. La solución responde a una necesidad real, presenta una estructura modular clara, posee un alcance adecuado para su implementación académica y ofrece suficientes elementos conceptuales y funcionales para cumplir con todos los entregables exigidos en el curso.

Además de su valor académico, el sistema tiene potencial de utilidad práctica en contextos reales donde se requiera organizar reuniones, controlar la participación de los integrantes y dar seguimiento a compromisos adquiridos dentro de equipos de trabajo colaborativo.

3. Análisis de competencia:

El presente análisis de competencia tiene como objetivo identificar las principales herramientas disponibles en el mercado que ofrecen funcionalidades similares al sistema propuesto para la gestión de reuniones en grupos IEEE. Esto con el fin de determinar los elementos diferenciadores de la solución planteada, sus posibles ventajas competitivas y las limitaciones que presentan las alternativas actualmente existentes.
La comparación se enfoca específicamente en el contexto de uso de los capítulos del IEEE, los cuales requieren gestionar de manera periódica sus reuniones, controlar la asistencia de sus integrantes, documentar las actas generadas y realizar un seguimiento adecuado de los compromisos adquiridos en cada sesión.

3.1. Herramientas analizadas

Se seleccionaron cuatro herramientas reconocidas en el ámbito de la gestión de actividades y proyectos. La elección se realizó priorizando aquellas que son comúnmente utilizadas

por los grupos IEEE. Entre ellas, GitHub se considera el principal competidor directo, mientras que herramientas como Notion, Trello y Asana se identifican como competidores en un contexto más general de gestión y organización del trabajo colaborativo.

Herramienta	Descripción	Enfoque principal	Costo
Reportes IEEE (Nuestro proyecto)	Sistema web diseñado para gestión integral de reuniones, asistencias, actas y tareas en grupos IEEE.	Gestión organizacional estudiantil	Gratuito
GitHub	Módulo de gestión de tareas integrado a repositorios Git. Usa tableros Kanban e issues para equipos técnicos.	Desarrollo de software	Gratuito
Trello	Tablero Kanban visual para organizar tareas mediante tarjetas y listas. Interfaz simple e intuitiva.	Organización de tareas personales y de equipo	Gratuito, pero con funciones extra de paga
Notion	Espacio de trabajo todo-en-uno con documentos, bases de datos y tableros. Muy flexible, pero requiere configuración.	Documentación y gestión de conocimiento	Gratuito, pero con funciones extra de paga
Asana	Plataforma de gestión de proyectos con cronogramas, reportes y flujos de aprobación. Orientada a empresas.	Gestión de proyectos corporativos	Gratuito, pero con funciones extra de paga

Tabla 1. Análisis de competidores

3.2. Matriz comparativa de funcionalidades.

Funcionalidad	R. IEEE	GitHub	Trello	Notion	Asana
Gestión de reuniones					
Crear y programar reuniones	SI	NO	NO	MANUAL	MANUAL

Clasificar reuniones por tipo	SI	NO	NO	MANUAL	NO
Gestión de agenda temática	SI	NO	NO	MANUAL	MANUAL
Historial de reuniones	SI	NO	NO	MANUAL	MANUAL
Control de asistencia					
Registro de asistencia	SI	NO	NO	NO	NO
Estados de asistencia (asistió, excusado, tardanza)	SI	NO	NO	NO	NO
Historial de asistencia por usuario	SI	NO	NO	NO	NO
Porcentaje de asistencia automático	SI	NO	NO	NO	NO
Documentación					
Generación de actas formales	SI	NO	NO	MANUAL	NO
Acta vinculada a su reunión	SI	NO	NO	NO	NO
Almacenamiento histórico de actas	SI	NO	NO	MANUAL	NO
Gestión de tareas					
Crear y asignar tareas	SI	SI	SI	SI	SI
Prioridades y fechas límite	SI	SI	SI	SI	SI
Estados de avance personalizados	SI	MANUAL	MANUAL	SI	SI
Historial de cambios de tarea	SI	SI	NO	MANUAL	SI
Tarea vinculada a reunión de origen	SI	NO	NO	NO	NO
Roles					
Roles diferenciados para el contexto IEEE	SI	MANUAL	MANUAL	MANUAL	SI
Organización por ramas o equipos	SI	SI	NO	MANUAL	SI
Reportes					
Reporte de asistencia	SI	NO	NO	NO	NO
Reporte de cumplimiento de tareas	SI	MANUAL	NO	NO	SI
Indicador de desempeño por usuario	SI	NO	NO	NO	SI
Exportación PDF / Excel	SI	MANUAL	NO	MANUAL	SI

Tabla 2. Comparativa de funcionalidades

4. Requerimientos

4.1. Modulo de Usuarios y roles

Módulo de Usuarios y Roles				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-01	El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos integrantes con nombre completo, correo electrónico, identificación, estado y fecha de vinculación.	Funcional	Alta	Administrador
RF-02	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión.	Funcional	Alta	Todos los roles
RF-03	El sistema debe ofrecer un mecanismo de recuperación de contraseña mediante verificación por correo electrónico.	Funcional	Alta	Todos los roles
RF-04	El sistema debe permitir al administrador asignar o modificar el rol de cualquier usuario registrado (Administrador, presidente, Voluntario, etc.).	Funcional	Alta	Administrador
RF-05	El sistema debe aplicar permisos diferenciados según el rol del usuario, controlando acciones permitidas (crear, leer, actualizar, eliminar) sobre cada módulo.	Funcional	Alta	Administrador
RF-06	El sistema debe permitir al administrador actualizar la información de cualquier usuario y desactivarlo sin eliminar su historial de participación.	Funcional	Media	Administrador
RF-07	Cada usuario debe poder consultar y actualizar su propia información de perfil, incluyendo datos de contacto y contraseña.	Funcional	Media	Participante

Tabla 3. Requerimientos usuarios.

4.2. Módulo de ramas o equipos de trabajo

Módulo de Ramas o Equipos de Trabajo				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-08	El sistema debe permitir registrar ramas, capítulos o equipos de trabajo con nombre, descripción y estado para estructurar jerárquicamente los integrantes.	Funcional	Alta	Administrador

RF-09	El sistema debe permitir asociar uno o varios usuarios a una rama específica. Un usuario podrá pertenecer simultáneamente a más de una rama.	Funcional	Alta	Administrador
RF-10	El sistema debe ofrecer una vista que liste todos los integrantes de una rama con su rol y estado de actividad.	Funcional	Media	Presidente
RF-11	El sistema debe permitir deshabilitar una rama preservando el historial de reuniones y actividades asociadas.	Funcional	Baja	Administrador

Tabla 4. Requerimientos ramas.

4.3. Módulo de reuniones

Módulo de Reuniones				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-12	El sistema debe permitir registrar reuniones con título, fecha, hora de inicio y fin, tipo, objetivo, presidente responsable, rama asociada y agenda temática.	Funcional	Alta	Presidente
RF-13	El sistema debe contemplar al menos los tipos: académica, técnica, organizativa y de seguimiento, permitiendo agregar nuevos tipos sin modificar la lógica central.	Funcional	Alta	Presidente
RF-14	El presidente o administrador debe poder modificar los datos de una reunión o cancelarla, registrando el motivo y notificando a los participantes.	Funcional	Alta	Presidente
RF-15	El sistema debe permitir buscar y filtrar reuniones por tipo, fecha, capitulo, estado (programada, realizada, cancelada).	Funcional	Media	Todos los roles
RF-16	El sistema debe permitir registrar los puntos de la agenda antes de la reunión y actualizar cuáles fueron efectivamente tratados durante la sesión.	Funcional	Media	Presidente
RF-17	El sistema debe almacenar el historial completo de reuniones incluyendo las canceladas, con toda su información asociada.	Funcional	Media	Presidente

Tabla 5. Requerimientos reuniones.

4.4. Módulo de asistencia

Módulo de Asistencia

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RF-18	El organizador o coordinador debe poder registrar la asistencia de cada participante indicando el estado: asistió, ausente, excusado o tardanza.	Funcional	Alta	Organizador
RF-19	El sistema debe permitir corregir un registro de asistencia ya creado, conservando la traza del cambio realizado con fecha, hora y usuario.	Funcional	Media	Organizador
RF-20	El sistema debe mostrar el listado completo de participantes de una reunión con su estado de asistencia y permitir exportar la información.	Funcional	Media	Coordinador
RF-21	El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia de un integrante específico, mostrando las reuniones a las que fue convocado y su estado.	Funcional	Media	Coordinador
RF-22	El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de asistencia de cada usuario en un rango de fechas o por rama para alimentar los reportes.	Funcional	Alta	Coordinador

Tabla 6. Requerimientos asistencia.

4.5. Módulo de actas

Módulo de Actas				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-23	El organizador debe poder crear un acta asociada a una reunión, registrando temas tratados, decisiones tomadas, observaciones y compromisos derivados.	Funcional	Alta	Organizador
RF-24	El sistema debe permitir editar el contenido de un acta, restringiendo la acción a usuarios con el rol adecuado y registrando la última modificación.	Funcional	Alta	Organizador
RF-25	El sistema debe permitir buscar actas por reunión, fecha, rama o palabras clave en su contenido.	Funcional	Media	Todos los roles
RF-26	Cada acta debe estar vinculada de forma única a una reunión; desde la vista de una reunión debe ser posible acceder directamente a su acta.	Funcional	Alta	Organizador

RF-27	Las actas deben conservarse de manera permanente en el sistema, incluso cuando la reunión o el grupo asociado haya sido desactivado.	Funcional	Alta	Administrador

Tabla 7. Requerimientos actas.

4.6. Módulo de tareas

Módulo de Gestión de Tareas				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-28	El sistema debe permitir crear tareas con título, descripción, reunión de origen, responsables, prioridad, fecha límite, estado inicial y comentarios.	Funcional	Alta	Organizador
RF-29	El sistema debe permitir asignar una tarea a más de un integrante, diferenciando responsable principal de colaboradores adicionales.	Funcional	Alta	Organizador
RF-30	El sistema debe manejar al menos tres niveles de prioridad: alta, media y baja, reflejados visualmente en la interfaz para identificación rápida.	Funcional	Media	Organizador
RF-31	Cada tarea debe tener una fecha de vencimiento definida y el sistema debe alertar cuando esté próxima a vencer o ya haya vencido.	Funcional	Alta	Organizador
RF-32	Los responsables deben poder adjuntar archivos, enlaces o comentarios como evidencia del avance o cumplimiento de una tarea.	Funcional	Media	Participante
RF-33	Cada usuario debe poder ver únicamente las tareas que le han sido asignadas, con opciones de filtrado por estado, prioridad y fecha límite.	Funcional	Media	Todos los roles

Tabla 8. Requerimientos tareas.

4.7. Módulo de seguimiento

Módulo de Seguimiento de Tareas				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-34	El responsable de una tarea debe poder cambiar su estado entre: pendiente, en progreso, en revisión, completada y vencida.	Funcional	Alta	Participante

RF-35	El sistema debe registrar cada cambio de estado de una tarea con fecha, hora y usuario que realizó la actualización.	Funcional	Alta	Coordinador
RF-36	El coordinador o administrador debe poder revisar las tareas en estado "en revisión" y aprobarlas como completadas o devolverlas con observaciones.	Funcional	Media	Coordinador
RF-37	El sistema debe ofrecer una vista que liste todas las tareas derivadas de una reunión específica con su estado actual.	Funcional	Media	Coordinador
RF-38	El sistema debe cambiar automáticamente a estado "vencida" las tareas que superen su fecha límite sin haber sido marcadas como completadas.	Funcional	Baja	Sistema

Tabla 9. Requerimientos seguimiento tareas.

4.8. Módulo de reportes

Módulo de Reportes				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-39	El sistema debe generar reportes de asistencia filtrados por usuario, rama, tipo de reunión y rango de fechas, mostrando totales y porcentajes.	Funcional	Alta	Coordinador
RF-40	El sistema debe generar reportes de cumplimiento de tareas mostrando el porcentaje de completadas, pendientes y vencidas por usuario, rama o período.	Funcional	Alta	Coordinador
RF-41	El sistema debe generar un resumen de las reuniones realizadas en un período indicando tipo, asistentes, tareas generadas y estado de las actas.	Funcional	Media	Coordinador
RF-42	El sistema debe calcular un indicador de desempeño por integrante combinando asistencia y cumplimiento de tareas para apoyo a la toma de decisiones.	Funcional	Media	Coordinador
RF-43	Los reportes generados deben poder exportarse en al menos dos formatos: PDF y Excel/CSV para compartirlos o archivarlos fuera del sistema.	Funcional	Media	Coordinador
RF-44	El sistema debe mostrar un panel de estadísticas globales con número de reuniones realizadas, tasa de asistencia promedio y porcentaje global de cumplimiento.	Funcional	Baja	Administrador

Tabla 10. Requerimientos Reportes.

4.9. Módulo de notificaciones

Módulo de Notificaciones				
No. de requisito	**Nombre de requisito**	**Tipo**	**Prioridad**	**Responsable**
RF-45	El sistema debe enviar alertas a los participantes antes de la realización de una reunión programada, con tiempo de anticipación configurable.	Funcional	Media	Administrador
RF-46	Al asignarse una tarea, el responsable debe recibir una notificación con el nombre de la tarea, fecha límite y nivel de prioridad.	Funcional	Alta	Administrador
RF-47	El sistema debe enviar recordatorios automáticos a los responsables de tareas próximas a su fecha de vencimiento.	Funcional	Media	Administrador
RF-48	Los responsables de tareas vencidas y los coordinadores de su rama deben recibir una notificación de alerta de incumplimiento.	Funcional	Alta	Administrador
RF-49	El sistema debe contar con un panel interno donde cada usuario consulte todas sus notificaciones, con indicación de leídas y no leídas.	Funcional	Baja	Participante

Tabla 11. Requerimientos notificaciones.

5. Mapas de historia de usuarios

Para la elaboración de los mapas de historia de usuario se optó por un enfoque físico, utilizando materiales como papel y notas adhesivas, en lugar de herramientas digitales o aplicaciones especializadas. Esta decisión permitió una mayor flexibilidad durante el proceso de construcción, facilitando la organización, modificación y reorganización de las historias de usuario de manera ágil.

El uso de un método físico favoreció además la participación activa de los integrantes, promoviendo la discusión, la priorización colaborativa y una mejor comprensión del flujo del sistema.